

ESTIMACIÓN DE MODELOS LINEALES CON MULTICOLINEALIDAD MEDIANTE PENALIZACIONES

Román Salmerón Gómez (romansg@ugr.es)

[https://github.com/rnoremlas/documentos/tree/main/
Presentaciones%20CONGRESOS](https://github.com/rnoremlas/documentos/tree/main/Presentaciones%20CONGRESOS)

Catalina García García (cbgarcia@ugr.es)

Universidad de Granada

Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

**XLI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
y XV Jornadas de Estadística Pública**

<https://seio2025.com/es/>

SEIO 2025 en Lleida del 10 al 13 de junio de 2025

Índice

1 Introducción

2 Propuesta

3 Ejemplo

4 Conclusiones

5 Bibliografía

Introducción

Econometría

Econometría es una rama de la Economía que proporciona una base para refinar o refutar conocimiento teórico y conseguir signos y magnitudes de las relaciones de variables que se desean analizar.

Con tal objetivo se han de estimar los coeficientes del modelo lineal general:

$$\mathbf{y} = \beta_1 + \beta_2 \mathbf{X}_2 + \cdots + \beta_i \mathbf{X}_i + \cdots + \beta_p \mathbf{X}_p + \mathbf{u} = \mathbf{X}_{n \times p} \boldsymbol{\beta} + \mathbf{u}. \quad (1)$$

Aplicando MCO, para minimizar la suma de cuadrados de los residuos, $SCR(\boldsymbol{\beta}) = (\mathbf{y} - \mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\beta})^t \cdot (\mathbf{y} - \mathbf{X} \cdot \boldsymbol{\beta})$, se llega al sistema de ecuaciones normales, $(\mathbf{X}'\mathbf{X}) \boldsymbol{\beta} = \mathbf{X}'\mathbf{Y}$, de forma que para que tenga solución única debe existir $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ para obtener:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{Y}.$$

Si las variables que forman $\mathbf{X}$ son linealmente dependientes (multicolinealidad perfecta), entonces no existe $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ y, por extensión, tampoco $\hat{\boldsymbol{\beta}}$.

Pero, **¿qué ocurre si son casi linealmente independientes?** (multicolinealidad aproximada): resultados inestables y contradictorios.

Introducción

Para evitar los problemas anteriores, existen en la literatura distintas alternativas de estimación a los MCO basadas en penalizar la SCR.

Estimador CRESTA (Hoerl, A.E. y Kennard, R.W. [1, 2])

Minimiza con respecto a β el lagrangiano $L = SCR(\beta) + k \cdot \beta^t \beta$, $k \geq 0$.

$$\hat{\beta}(k) = (\mathbf{X}^t \mathbf{X} + k \cdot \mathbf{I})^{-1} \cdot \mathbf{X} \mathbf{y}, \quad (2)$$

Estimador LASSO (Tibshirani [3])

Minimiza con respecto a β el lagrangiano $L = SCR(\beta) + k \cdot \sum_{i=1}^p |\beta_i|$, $k \geq 0$.

Estimador ELASTIC-NET (Zou y Hastie [4])

Minimiza con respecto a β el lagrangiano:

$$L = SCR(\beta) + k_1 \cdot \beta^t \beta + k_2 \cdot \sum_{i=1}^p |\beta_i|, \quad k_1, k_2 \geq 0.$$

Índice

1 Introducción

2 Propuesta

3 Ejemplo

4 Conclusiones

5 Bibliografía

Estimador penalizado

Estimador penalizado (Salmerón y García [5])

Minimizar con respecto a β el lagrangiano:

$$L = SCR(\beta) + k \cdot (\beta - h \cdot \alpha)^t (\beta - h \cdot \alpha), \quad k, h \geq 0,$$

donde α contiene las estimaciones de las regresiones simples entre la variable dependiente del modelo (1) y cada una de sus variables independientes.

Si $k = 0$ y $h = 0$: coincide con el estimador por MCO.

Si $k \neq 0$ y $h = 0$: coincide con el estimador cresta (también si $\alpha = \mathbf{0}$ y $h \neq 0$).

Si $k \neq 0$ y $h = 1$: β se contrae hacia α , es decir, **se contraen hacia las estimaciones que se obtendrían en el caso de existir ortogonalidad** (ausencia de multicolinealidad) en el modelo (1).

Todos los detalles en:

arXiv: <https://arxiv.org/abs/2405.05644> (pdf).

github: <https://github.com/rnoremlas/Penalized-estimator> (código).

Estimador penalizado: algunas expresiones

Estimador

$$\begin{aligned}
 \widehat{\beta}(k, h) &= (\mathbf{X}^t \mathbf{X} + k \cdot \mathbf{I})^{-1} \cdot (\mathbf{X}^t \mathbf{y} + k \cdot h \cdot \boldsymbol{\alpha}) \\
 &= \mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}^t \mathbf{X} \cdot \widehat{\beta} + k \cdot h \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha} \\
 &= \widehat{\beta}(k) + k \cdot h \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha}, \quad \mathbf{Z}(k) = (\mathbf{X}^t \mathbf{X} + k \cdot \mathbf{I})^{-1}.
 \end{aligned} \tag{3}$$

Inferencia: mediante *bootstrap*.

Estimador sesgado

$$E \left[\widehat{\beta}(k, h) \right] = \mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}^t \mathbf{X} \cdot \beta + k \cdot h \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \boldsymbol{\alpha} \neq \beta \text{ si } k, h \neq 0.$$

Traza y norma del estimador

Estabilidad en las estimaciones (convergen a $\boldsymbol{\alpha}$): $\|\widehat{\beta}(k, h)\| \underset{k \rightarrow +\infty}{\rightarrow} h^2 \cdot \|\boldsymbol{\alpha}\|.$

Estimador penalizado: algunas expresiones

Matriz de varianzas-covarianzas

$\text{var} \left(\hat{\beta}(k, h) \right) = \sigma^2 \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}^t \mathbf{X} \cdot \mathbf{Z}(k)$ (coincide con la del cresta (2)).

Se tiene garantizado que $\text{var} \left(\hat{\beta}(k, h) \right) < \text{var} \left(\hat{\beta} \right)$.

Bondad de ajuste

$$GoF(k, h) = \frac{\hat{\beta}(k, h)^t (\mathbf{X}^t \mathbf{X} + 2 \cdot k \cdot \mathbf{I}) \hat{\beta}(k, h) - 2 \cdot k \cdot h \cdot \hat{\beta}(k, h)^t \alpha}{\mathbf{y}^t \mathbf{y}}.$$

- Si $h \neq 0$, no se tiene asegurado su decrecimiento cuando k aumenta, aunque éste es esperable ya que posee una asíntota horizontal. En tal caso, se verificaría que $GoF(k, h) \in (2 \cdot h \cdot \mathbf{y}^t \mathbf{X} \alpha, R^2]$.
- Si $h = 0$, se tiene asegurado su decrecimiento cuando k aumenta y se verificaría que $GoF(k, h) \in (0, R^2]$.

Estimador penalizado: algunas expresiones

Error cuadrático medio

$$ECM\left(\widehat{\beta}(k, h)\right) = ECM\left(\widehat{\beta}(k)\right) + \mathbf{S}(k, h).$$

- $ECM\left(\widehat{\beta}(k)\right)$ es el error cuadrático medio del cresta (2) y
- $\mathbf{S}(k, h) = 2 \cdot k \cdot h \cdot \beta^t \cdot (\mathbf{Z}(k) \cdot \mathbf{X}^t \mathbf{X} - \mathbf{I})^t \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \alpha + k^2 \cdot h^2 \cdot \alpha^t \cdot \mathbf{Z}(k)^t \cdot \mathbf{Z}(k) \cdot \alpha.$

$$\text{Estabilidad: } ECM\left(\widehat{\beta}(k, h)\right) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} \beta^t \beta - 2 \cdot h \cdot \beta^t \alpha + h^2 \cdot \alpha^t \alpha.$$

Mediante simulación: mejor comportamiento en términos de ECM que el cresta cuando la multicolinealidad es de tipo esencial (Salmerón et al. [6]).

Modelo aumentado

$$\mathbf{y}_A = \mathbf{X}_A \cdot \beta + \mathbf{u}_A, \quad \mathbf{X}_A = \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \sqrt{k} \cdot \mathbf{I} \end{pmatrix}_{(n+p) \times p}, \quad \mathbf{y}_A = \begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ \sqrt{k} \cdot h \cdot \alpha \end{pmatrix}_{(n+p) \times 1}$$

$\widehat{\beta}_A = \widehat{\beta}(k, h)$; $\mathbf{X}_A$ es la misma del cresta: los trabajos de García et al. [7] y Salmerón et al. [8] para calcular, respectivamente, la extensión del FIV y NC al estimador cresta son aplicables al estimador penalizado.

Estimador penalizado: algunas expresiones

Elección del parámetro de penalización k

- Elegir aquel valor de k que establezca las estimaciones de los coeficientes de las variables independientes del modelo (traza y norma del estimador).
- Considerar el primer valor de k que hace que la extensión del FIV o el NC estén por debajo de los umbrales (10 y 20, respectivamente) tradicionalmente considerados como preocupantes.
- Considerar aquel valor de k que haga que $\hat{\beta}(k, h)$ y α estén próximas imponiendo, por ejemplo, que la diferencia entre ambas sea inferior a un 10 %:

$$\frac{\|\alpha - \hat{\beta}(k, h)\|}{\|\alpha\|} < 0.1.$$

Se verifica que $\|\alpha - \hat{\beta}(k, h)\|$ decrece hacia cero cuando k aumenta y $h = 1$.

- Considerar el valor de k que minimiza el error cuadrático medio (si es que éste existe).

Se puede optar sólo por una de ellas o por una combinación de las mismas.

Índice

1 Introducción

2 Propuesta

3 Ejemplo

4 Conclusiones

5 Bibliografía

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Análisis de la deuda pendiente de hipoteca, **D**, en función del consumo personal, **C**, de los ingresos personales, **I**, y del crédito pendiente al consumidor, **CP**, para los años 1996 a 2012 referentes al crédito en los Estados Unidos (Wissel [9]).

Variable	Estimate	p-value
Constante	5.469264 (13.016791)	0.681
C	-4.252429 (5.135058)	0.423
I	3.120395 (2.035671)	0.149
CP	0.002879 (0.005764)	0.626
F-statistic	52.3	0.0000001629
R^2		0.9235

Síntoma de multicolinealidad: ningún coeficiente significativamente distinto de cero y modelo conjuntamente válido (contradicción).

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Detección del problema

Multicolinealidad no esencial no preocupante: los coeficientes de variación de las variables independientes son iguales a 0.1718940, 0.2482804 y 0.3607848 (no inferiores al umbral de 0.1002506 establecido por Salmerón et al. [6] como preocupante).

Multicolinealidad esencial preocupante: valores para el FIV iguales a 589.7540, 281.8862 y 189.4874 (superiores al umbral de 10) y el NC es igual a 332.3 (superiores al umbral de 30).

Buscando aplicar el estimador penalizado, las regresiones simples posibles:

$$\mathbf{D} = \alpha_1 + \alpha_2 \cdot \mathbf{C} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{D} = \alpha_1 + \alpha_3 \cdot \mathbf{I} + \mathbf{v}, \quad \mathbf{D} = \alpha_1 + \alpha_4 \cdot \mathbf{CP} + \mathbf{v},$$

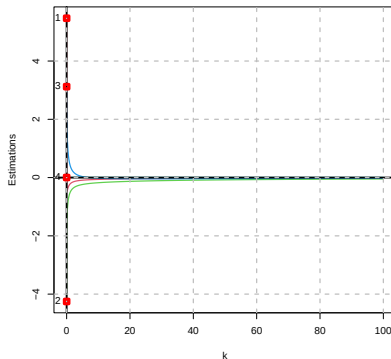
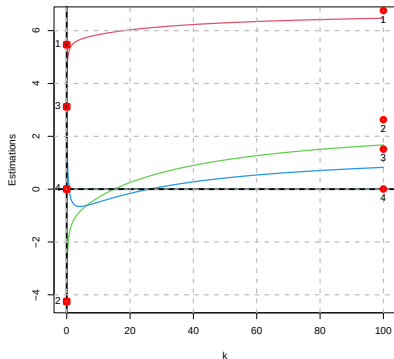
tienen en todos los casos coeficientes para las pendientes significativamente distintos de cero y conducen a establecer:

$$\alpha = (\overline{\mathbf{D}}, \hat{\alpha}_2, \hat{\alpha}_3, \hat{\alpha}_4)^t = (6.76245, 2.62875, 1.51533, 0.00519)^t.$$

¿Por qué se usa $\overline{\mathbf{D}}$ para fijar el término constante?

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

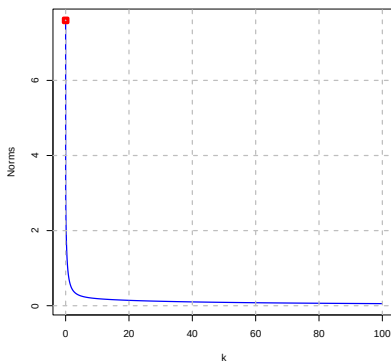
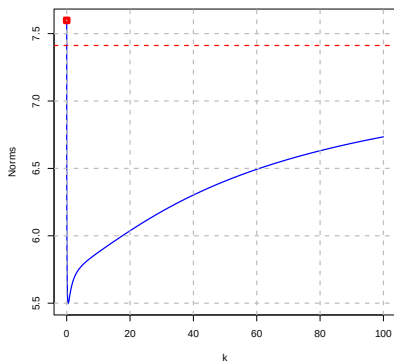
Traza de las estimaciones de los coeficientes del estimador penalizado ($h = 1$, izquierda) y cresta ($h = 0$, derecha) del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos para $k \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 100\}$.



Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Traza de las normas de las estimaciones de los coeficientes del estimador penalizado ($h = 1$, izquierda) y cresta ($h = 0$, derecha) del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos para $k \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 100\}$.

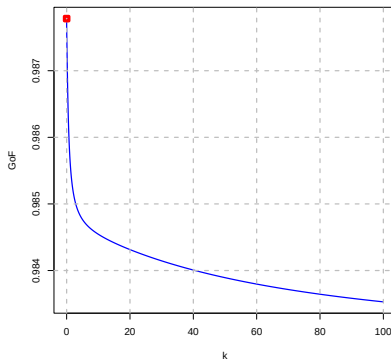
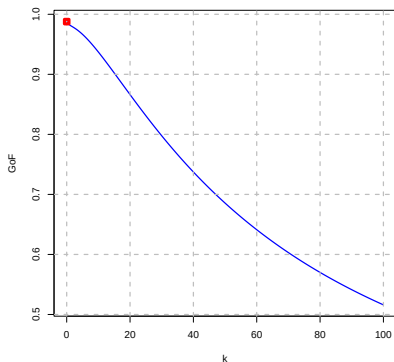
En el caso penalizado se representa la asíntota horizontal (línea discontinua roja).



Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

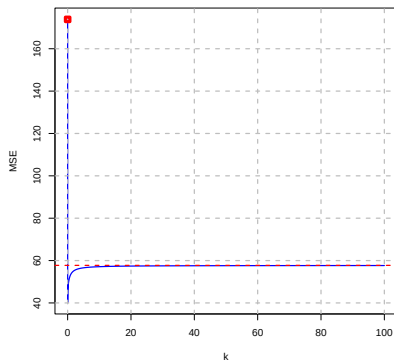
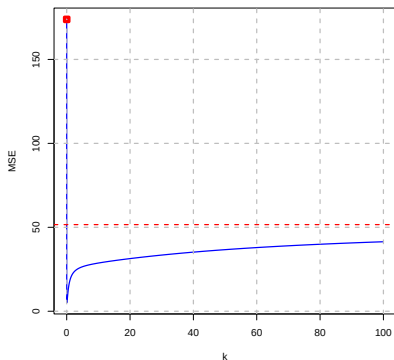
Traza de la bondad del ajuste del estimador penalizado ($h = 1$, izquierda) y cresta ($h = 0$, derecha) del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos para $k \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 100\}$.

En ambos casos, decrece de forma monótona (en el penalizado a mayor velocidad).



Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

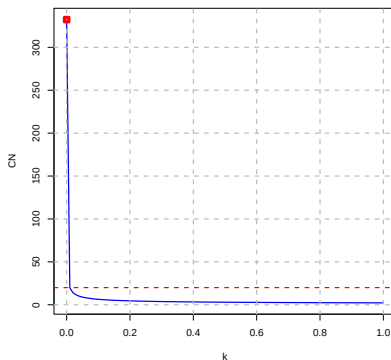
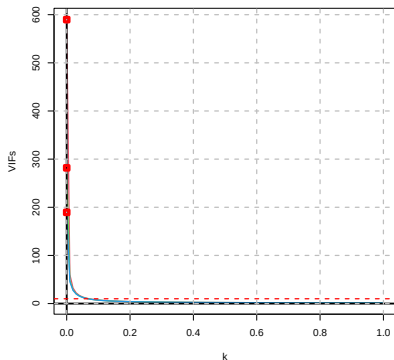
Traza de los errores cuadráticos medios del estimador penalizado ($h = 1$, izquierda) y cresta ($h = 0$, derecha) del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos para $k \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 100\}$ (línea discontinua roja representa la asíntota del ECM: menor en el penalizado).



Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

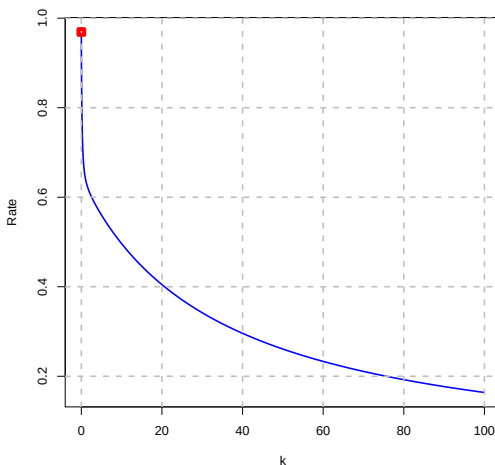
Traza del FIV (izquierda) y NC (derecha) del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos para $k \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 1\}$ (línea discontinua roja representa el umbral: 10 y 20, respectivamente).

Coinciden para el estimador cresta y penalizado ya que la matriz ampliada a partir de la que se calculan dichas medidas coinciden en ambos casos.



Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Traza de $\|\alpha - \beta(k, h)\|/\|\alpha\|$ para el estimador penalizado ($h = 1$) del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos para $k \in \{0, 0.01, 0.02, \dots, 100\}$.



Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

En definitiva...

- Las estimaciones del estimador cresta decrecen rápidamente hacia cero; mientras que la del estimador penalizado no lo hacen ya que convergen a los valores dados para el vector α .
- La norma del estimador penalizado decrece hasta llegar a un mínimo valor, a partir del cual crece en dirección a su asíntota horizontal; mientras que la norma del estimador cresta claramente es estrictamente decreciente hacia cero.
- Se observa que en ambos casos existe un valor de k que implica un error cuadrático mínimo que, además, es menor que el de OLS. Es más, se tiene que el error cuadrático medio del estimador penalizado y cresta es menor que el de OLS para todos los valores positivos de k considerados.
- Se observa que tanto el FIV como el NC decrecen hacia sus mínimos valores y que existen valores de k que hacen que estén por debajo de los umbrales considerados como preocupantes.
- La diferencia entre $\beta(k, h)$ y α es cada vez más pequeña (objetivo buscado).

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Valores de k que conducen al error cuadrático mínimo y al primer valor del factor de inflación de la varianza y del número de condición que queda por debajo de los umbrales tradicionalmente establecidos como preocupantes.

Elección de k

Criterio	Penalizado ($h = 1$)	Cresta ($h = 0$)
ECM mínimo	$k=0.07$ (5.131445)	$k=0.02$ (40.14453)
NC menor que 30	$k=0.01$ (19.83053)	
NC menor que 10	$k=0.04$ (9.966163)	
Máximo FIV menor que 10	$k=0.08$ (8.980033)	

(entre paréntesis el valor de la medida para el valor de k considerado)

Destacar que el estimador penalizado presenta un error cuadrático mínimo menor que el del estimador cresta.

Como $\mathbf{X}_A$ es la misma en ambos casos, se obtienen los mismo valores de k en los tres últimos criterios para los dos estimadores trabajados.

En el caso del estimador penalizado: $k = 0.07$ implica un ECM mínimo y que el CN esté por debajo de 10 (el grado de multicolinealidad existente no es preocupante).

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Análisis del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos mediante el **estimador cresta** para $k = 0.01, 0.02, 0.04, 0.08$ (BI = intervalo *bootstrap*; DS = Desviation Standard).

	$k = 0$	$k = 0.01$	$k = 0.02$	$k = 0.04$	$k = 0.08$
β_1	5.4693	1.0412	0.2629	-0.21	-0.428
β_2	-4.2524	-2.4673	-2.1056	-1.814	-1.5481
β_3	3.1204	2.5273	2.3586	2.1596	1.8911
β_4	0.0029	0.0014	0.0013	0.002	0.0021
DS for β_1	2947.0815	902.4274	532.7874	292.8689	154.0945
DS for β_2	1146.1535	350.9741	207.2237	113.9276	59.9713
DS for β_3	338.336	103.6891	61.3139	33.8661	18.0615
DS for β_4	1.0981	0.3364	0.1987	0.1095	0.0579
GoF	0.9878	0.9877	0.9876	0.9876	0.9874
BI for β_1	(-23.3118, 28.5705)	(-5.4661, 6.7827)	(-3.4506, 3.648)	(-2.2583, 1.7004)	(-1.6039, 0.6764)
BI for β_2	(-13.1453, 9.7675)	(-5.1669, 2.8114)	(-4.0082, 1.9754)	(-3.2576, 1.4472)	(-2.7288, 1.0429)
BI for β_3	(-4.5941, 6.4143)	(-2.4435, 4.7682)	(-2.1057, 4.4248)	(-1.7724, 4.0229)	(-1.4312, 3.5192)
BI for β_4	(-0.0082, 0.0135)	(-0.004, 0.0081)	(-0.0035, 0.0081)	(-0.0028, 0.0079)	(-0.0018, 0.0074)
BI for GoF	(0.9852, 0.998)	(0.9848, 0.9974)	(0.9845, 0.9972)	(0.9843, 0.997)	(0.9841, 0.9968)
ECM	199.9497	44.3756	41.3225	43.3614	45.9795
NC	332.3	19.8305	14.0525	9.9662	7.0841
FIV(1,k)	589.754	60.3983	32.2129	16.9411	8.98
FIV(1,k)	281.8862	48.7101	28.4015	15.8204	8.6686
FIV(1,k)	189.4874	45.2022	27.2576	15.4841	8.5752
Estabilidad	73.9726	50.4276	36.4043	24.5117	17.0305

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

Análisis del modelo sobre el crédito bancario en los Estados Unidos mediante el **estimador penalizado** para $k = 0.01, 0.04, 0.07, 0.08$ (BI = intervalo *bootstrap*; DS = Desviation Standard).

	$k = 0$	$k = 0.01$	$k = 0.04$	$k = 0.07$	$k = 0.08$
β_1	5.4693	4.585	4.4378	4.4938	4.5171
β_2	-4.2524	-3.8019	-3.4622	-3.247	-3.1853
β_3	3.1204	2.8777	2.4876	2.182	2.0917
β_4	0.0029	0.0028	0.0035	0.0041	0.0042
DS for β_1	2947.0815	902.4274	292.8689	174.8012	154.0945
DS for β_2	1146.1535	350.9741	113.9276	68.0214	59.9713
DS for β_3	338.336	103.6891	33.8661	20.4131	18.0615
DS for β_4	1.0981	0.3364	0.1095	0.0656	0.0579
GoF	0.9878	0.9878	0.9877	0.9875	0.9874
BI for β_1	(-23.311, 28.570)	(-1.615, 10.4396)	(2.5116, 6.3897)	(3.2787, 5.7392)	(3.4191, 5.6548)
BI for β_2	(-13.145, 9.767)	(-6.4747, 1.3367)	(-4.8868, -0.193)	(-4.4573, -0.4378)	(-4.3505, -0.4793)
BI for β_3	(-4.5941, 6.4143)	(-1.9709, 5.1374)	(-1.4629, 4.3341)	(-1.3739, 3.8329)	(-1.3547, 3.6979)
BI for β_4	(-0.0082, 0.0135)	(-0.0025, 0.0096)	(-0.0006, 0.01)	(0.00005, 0.0101)	(0.0008, 0.0101)
BI for GoF	(0.9852, 0.998)	(0.9849, 0.9969)	(0.9845, 0.9964)	(0.9842, 0.9963)	(0.9841, 0.9962)
ECM	199.9497	22.2729	6.3279	5.4749	5.4808
NC	332.3	19.8305	9.9662	7.5635	7.0841
FIV(1,k)	589.754	60.3983	16.9411	10.131	8.98
FIV(2,k)	281.8862	48.7101	15.8204	9.7315	8.6686
FIV(3,k)	189.4874	45.2022	15.4841	9.6116	8.5752
Estabilidad	73.9726	29.8586	12.0844	8.3133	7.6294

Ejemplo: modelo del crédito bancario en los Estados Unidos

¿Qué se aprecia?

- La inferencia realizada mediante métodos bootstrap a partir de 10000 iteraciones indica que las estimaciones obtenidas por el estimador cresta no son significativamente distintas de cero para los valores de k considerados.
- Sin embargo, esto no ocurre para las estimaciones obtenidas a partir del estimador penalizado.
- Bondad de ajuste muy similar en ambos casos.
- El ECM es siempre (sensiblemente) menor en el estimador penalizado (importante ya que son estimadores sesgados).
- Los FIV y NC son menores a los umbrales establecidos como preocupantes para $k = 0.08$ tanto en el cresta como en el penalizado.
- Al perturbar 10000 veces las observaciones un 1 % siguiendo a Belsley [10] y calculando el efecto que éstas producen sobre las estimaciones de los coeficientes según la expresión $\frac{||\tilde{\beta} - \tilde{\beta}_p||}{||\tilde{\beta}||} \cdot 100 \%$, se observa mayor estabilidad en el estimador penalizado.
Para $k = 0.08$, el estimador penalizado logra reducir la inestabilidad al 7.6294 % desde el 73.9726 % de MCO.

Índice

1 Introducción

2 Propuesta

3 Ejemplo

4 Conclusiones

5 Bibliografía

Principales resultados

- El estimador penalizado **contrae las estimaciones del modelo lineal múltiple hacia las estimaciones que se obtendrían en el caso en el que hubiese ortogonalidad.**
- Se han analizado sus principales características (traza y norma del estimador, matriz de varianzas-covarianzas, bondad de ajuste y error cuadrático medio) y sus implicaciones en la detección de la multicolinealidad. Esto permite plantear posibilidades de **elección del parámetro de penalización.**
- El hecho de que el objetivo no sea contraer las estimaciones a cero, hace que la inferencia bootstrap propuesta pueda **proporcionar estimaciones de los coeficientes de las variables independientes significativamente distintas de cero**, al contrario de lo que ocurre en el estimador cresta.
- Este estimador **mitiga la inestabilidad numérica** que se puede producir al estimar por MCO un modelo de regresión lineal múltiple donde la multicolinealidad aproximada es preocupante, por lo que es interesante su aplicación cuando se presenta esta consecuencia de la multicolinealidad en el modelo econométrico analizado.
- El estimador **cresta es un caso particular** del estimador propuesto.

Índice

1 Introducción

2 Propuesta

3 Ejemplo

4 Conclusiones

5 Bibliografía

Referencias por orden de aparición



Hoerl, A.E. y Kennard, R.W. (1970a). Ridge regression. Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12, 55–67.



Hoerl, A.E. y Kennard, R.W. (1970b). Ridge regression. Applications to nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12, 69–82.



Tibshirani, R. (1996). Regression shrinkage and selection via the LASSO. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 58(1), 267–288.



Zou, H. y Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology)*, 67(2), 301–320.



Salmerón, R. y García, C. (2024). Estimation of ill-conditioned models using penalized sums of squares of the residuals, arXiv: <https://arxiv.org/abs/2405.05644>, github: <https://github.com/rnoremilas/Penalized-estimator>.



Salmerón, Rodríguez, A. y García, C.B. (2020). Diagnosis and quantification of the non-essential collinearity. *Computational Statistics*, 35, 647–666.

Referencias por orden de aparición



García, J., Salmerón, R., García, C.B. y López Martín, M.M. (2015). Standardization of variables and collinearity diagnostic in ridge regression. *International Statistical Review*, 84(2), 245–266.



Salmerón, R., García, J., García, C.B. and López, M.M. (2017). Transformation of variables and the condition number in ridge estimation. *Computational Statistics*, 33(3), 1497–1524.



Wissel, J. (2009). A new biased estimator for multivariate regression models with highly collinear variables. Ph.D. thesis, Dissertation zur Erlangung des naturwissenschaftlichen Doktorgrades der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg.



Belsley, D.A. (1984). Demeaning conditioning diagnostics through centering. *The American Statistician*, 38(2), 73–77.

ESTIMACIÓN DE MODELOS LINEALES CON MULTICOLINEALIDAD MEDIANTE PENALIZACIONES

Román Salmerón Gómez (romansg@ugr.es)

[https://github.com/rnoremlas/documentos/tree/main/
Presentaciones%20CONGRESOS](https://github.com/rnoremlas/documentos/tree/main/Presentaciones%20CONGRESOS)

Catalina García García (cbgarcia@ugr.es)

Universidad de Granada

Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa

**XLI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa
y XV Jornadas de Estadística Pública**

<https://seio2025.com/es/>

SEIO 2025 en Lleida del 10 al 13 de junio de 2025